

¿Qué función crece más rápido 2^{n^2} o n^{2n} ?

Evaluando el límite de las funciones

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n^2}}{n^{2n}}$$

aplicando el logaritmo natural $\ln$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2^{n^2}}{n^{2n}} \right)$$

aplicando la propiedad $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln 2^{n^2} - \ln n^{2n}$$

aplicando la propiedad $\ln a^n = n \ln a$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln 2 - 2n \ln n$$

Comparando complejidades

$n^2 \ln 2 \leftarrow$ complejidad n^2

$2n \ln(n) \leftarrow$ complejidad $n \ln(n)$

n^2 crece más rápido que $n \ln(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln 2 - 2n \ln n \rightarrow \infty$$